概念

ONTAP tools for VMware vSphere 9.11

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-tools-vmware-vsphere-911/concepts/concept_virtual_storage_console_overview.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

概念 1
VMware工具總覽ONTAP 1
VVVols的VASA Provider組態 2
設定災難恢復設定 3
角色型存取控制 4
設定ONTAP 高可用度的功能以供使用 12
支援的支援支援VMware的組態MetroCluster ONTAP 13

概念

VMware工具總覽ONTAP

VMware vSphere的支援功能可為使用NetApp儲存系統的VMware環境中的虛擬機器提供端點對端點生命週期管理。ONTAP它可讓系統管理員直接管理vCenter Server內的儲存設備、進而簡化VMware環境的儲存與資料管理。

有了vSphere 6.5、VMware推出了一款名為vSphere Client的全新HTML5用戶端。9.6版ONTAP 及更新版本的支援功能僅支援vSphere Client。此功能可與vSphere Client整合、讓您使用單一登入（SSO）服務。ONTAP在具有多個vCenter Server執行個體的環境中、您要管理的每個vCenter Server執行個體都必須擁有自己的VSC登錄執行個體。

每個ONTAP 元件均提供功能、協助您更有效率地管理儲存設備。

虛擬儲存主控台（VSC）

VSC可讓您執行下列工作：

- 新增儲存控制器、指派認證資料、以及設定VSC儲存控制器的權限、讓SRA和VASA供應商都能善用這些控制器
- 配置資料存放區
- 監控vCenter Server環境中資料存放區和虛擬機器的效能
- 在兩個層級使用角色型存取控制（RBAC）來控制管理員對vCenter Server物件的存取：
  - vSphere物件、例如虛擬機器和資料存放區

    這些物件是使用vCenter Server RBAC來管理。

  - 儲存ONTAP

    儲存系統是使用ONTAP RBAC來管理。

- 檢視並更新連接至NetApp儲存設備之ESXi主機的主機設定

VSC資源配置作業可從使用NFS外掛程式for VMware vStorage API進行陣列整合（VAAI）獲益。適用於VAAI的NFS外掛程式是一個軟體程式庫、可整合ESXi主機上安裝的VMware虛擬磁碟庫。VMware VAAI套件可將特定工作從實體主機卸載到儲存陣列。您可以在陣列層級執行精簡配置和硬體加速等工作、以減少ESXi主機上的工作負載。複本卸載功能和空間保留功能可提升VSC作業的效能。

VSC未隨附適用於VAAI的NetApp NFS外掛程式。但您可以下載外掛程式安裝套件，並從 NetApp 支援網站取得安裝外掛程式的指示。

VASA供應商

VASA Provider for ONTAP VMware vSphere API for Storage感知（VASA）可將VMware vSphere所使用儲存設備的相關資訊傳送至vCenter Server。包含VASA Provider與VSC整合的各種工具。ONTAPVASA Provider可讓您執行下列工作：

- 配置VMware虛擬磁碟區（vVols）資料存放區
- 建立並使用儲存功能設定檔、為您的環境定義不同的儲存服務層級目標（SLO）
- 確認資料存放區與儲存功能設定檔之間是否符合法規要求
- 設定警示以在磁碟區和集合體接近臨界值時發出警示
- 監控虛擬機器磁碟（VMDK）和虛擬機器在vVols資料存放區上建立的效能

如果您使用ONTAP 的是32個以上版本的版本、則VASA Provider會使用VASA API與vCenter Server通訊、ONTAP 並使用稱為ZAPI的NetApp API與VMware通訊。若要檢視ONTAP 適用於VMware 9.6及更早版本的vVols儀表板、您必須在OnCommand vCenter Server上安裝並註冊了VMware API服務。如果您使用ONTAP 的是更新版本的版本、則不需要OnCommand 向VASA Provider註冊才能檢視vVols儀表板。

> 對於僅適用於支援支援支援支援的支援、VASA Provider需要專門的支援範例來執行某些應用程式。ONTAP OnCommand無法與多個VASA Provider執行個體共用一個不支援的API服務執行個體OnCommand 。

儲存複寫介面卡（SRA）

當SRA啟用並搭配VMware Site Recovery Manager（SRM）使用時、您可以在發生故障時恢復vCenter Server資料存放區和虛擬機器。SRA可讓您針對受保護的站台和恢復站台使用陣列型複寫（ABR）、以便在發生故障時進行災難恢復。

相關資訊

"NetApp支援"

VVVols的VASA Provider組態

您可以使用VASA Provider ONTAP for VMware來建立及管理VMware虛擬磁碟區（vVols）。您可以配置、編輯、掛載及刪除vVols資料存放區。您也可以將儲存設備新增至vVols資料存放區、或從vVols資料存放區移除儲存設備。提供更大的靈活度。您可以配置及管理每個虛擬機器及相關的VMDK。

vVols資料存放區是由FlexVol 儲存容器內的一個或多個支援區所組成（也稱為「備用儲存設備」）。虛擬機器可分散在一個vVols資料存放區或多個vVols資料存放區。

雖然您可以建立一個具有多FlexVol 個VMware磁碟區的vVols資料存放區、FlexVol 但儲存容器內的所有VMware磁碟區都必須使用相同的傳輸協定（NFS、iSCSI或FCP）和相同的儲存虛擬機器（SVM）。

您不需要詳細瞭解基礎儲存設備。例如、您不需要識別特定FlexVol 的功能區即可容納儲存設備。在FlexVol vVols資料存放區中新增支援磁碟區之後、儲存容器會管理儲存需求、並在VM資源配置期間防止VMware資源配置到無容量的備用磁碟區。

> 在FlexVol vVols資料存放區中納入多個支援VMware的實務做法、以提供優異的效能和靈活度。由於支援LUN數量限制的因素包括多個支援VMware的磁碟區、因此您可以在vVols資料存放區中儲存更多虛擬機器。FlexVol FlexVol

在設定程序中、您必須為要建立的vVols資料存放區指定儲存功能設定檔。您可以為vVols資料存放區選取一或多個VASA Provider儲存功能設定檔。您也可以為自動在該儲存容器中建立的任何vVols資料存放區、指定預設的儲

存功能設定檔。

VASA Provider會在虛擬機器資源配置或VMDK建立期間視需要建立不同類型的vVols。

- 組態

  VMware vSphere使用此vVols資料存放區來儲存組態資訊。

  在SAN（區塊）實作中、儲存設備是4 GB LUN。

  在NFS實作中、此目錄包含VM組態檔、例如vmx檔案和指向其他vVols資料存放區的指標。

- 資料

  此vVols包含作業系統資訊和使用者檔案。

  在SAN實作中、這是虛擬磁碟大小的LUN。

  在NFS實作中、這是虛擬磁碟大小的檔案。

  針對ONTAP 在VMware叢集9.8及更新版本上配置的每個NFS資料vVols、所有VMDK檔案都會登錄以監控IOPS、處理量及延遲等效能指標。

- 交換

  此vVols是在虛擬機器開機時建立、並在虛擬機器關機時刪除。

  在SAN實作中、這是虛擬記憶體大小的LUN。

  在NFS實作中、這是虛擬記憶體大小的檔案。

- 記憶體

  如果在建立VM快照時選取記憶體快照選項、就會建立此vVols。

  在SAN實作中、這是虛擬記憶體大小的LUN。

  在NFS實作中、這是虛擬記憶體大小的檔案。

設定災難恢復設定

您可以在vCenter Server中建立及管理災難恢復設定、以及VMware的Site Recovery Manager（SRM）。

VASA Provider現在內建儲存複寫介面卡（SRA）功能。如果您已在資料中心中設定vVols資料存放區、然後針對vVols資料存放區進行還原、則不需要另外安裝SRA來進行災難恢復。在Site Recovery Manager（SRM）中、您必須配對受保護和恢復站台。站台配對完成後、SRM組態的下一部分即是設定陣列配對、讓SRM與儲存系統通訊、以探索裝置和裝置複寫。您必須先在SRM中建立站台配對、才能設定陣列配對。

此版本ONTAP 的支援功能可讓您選擇使用同步SnapMirror組態進行災難恢復。

VMware Site Recovery Manager（SRM）不使用SRA來管理vVols資料存放區的災難恢復。VASA Provider則用於ONTAP 複寫及容錯移轉、以控制VVols資料存放區在更新版本的叢集上。

"啟用儲存複寫介面卡"

角色型存取控制

概述以角色為基礎的**ONTAP** 存取控制功能

vCenter Server提供角色型存取控制（RBAC）、可讓您控制vSphere物件的存取。在VMware vSphere的VMware®工具中、vCenter Server RBAC可搭配使用以確定特定使用者可在特定儲存系統上的物件上執行哪些VSC工作。ONTAP ONTAP

若要成功完成工作、您必須擁有適當的vCenter Server RBAC權限。在工作期間、VSC會先檢查使用者的vCenter Server權限、然後再檢查使用者ONTAP 的VMware vCenter權限。

您可以在根物件（也稱為根資料夾）上設定vCenter Server權限。然後您可以限制不需要這些權限的子實體、藉此精簡安全性。

vCenter Server權限的元件

vCenter Server可辨識權限、而非權限。每個vCenter Server權限均由三個元件組成。

vCenter Server具有下列元件：

- 一或多個權限（角色）

  權限定義使用者可以執行的工作。

- vSphere物件

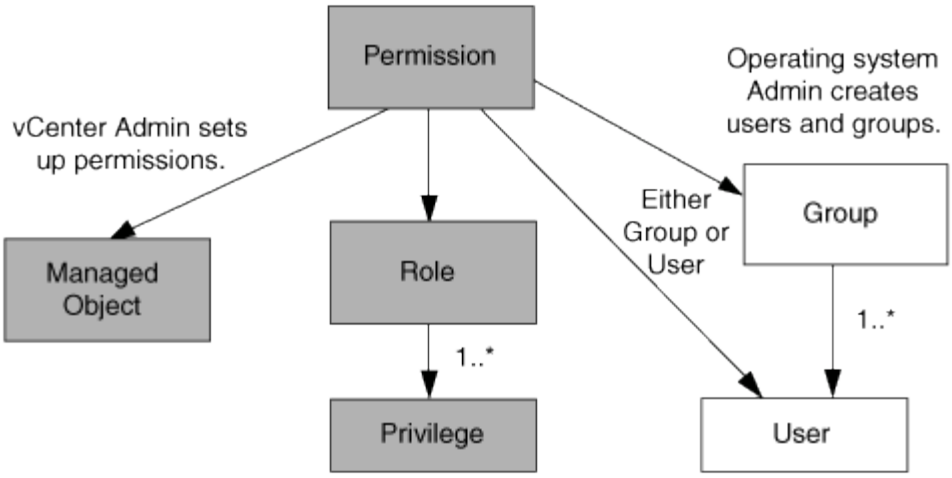
  物件是工作的目標。

- 使用者或群組

  使用者或群組會定義可以執行工作的人員。

如下圖所示、您必須擁有所有三個元素、才能取得權限。

在此圖中、灰色方塊表示vCenter Server中存在的元件、而白色方塊則表示vCenter Server執行所在作業系統中存在的元件。



權限

VMware vSphere的VMware vSphere的VMware VMware工具有兩種權限：ONTAP

- 原生vCenter Server權限

  這些權限隨附於vCenter Server。

- VSC專屬權限

  這些權限是針對特定VSC工作所定義。VSC獨一無二。

VSC工作需要VSC專屬權限和vCenter Server原生權限。這些權限構成使用者的「角色」。權限可以有多個權限。這些權限適用於登入vCenter Server的使用者。

> 為了簡化vCenter Server RBAC作業、VSC提供多種標準角色、其中包含執行VSC工作所需的所有VSC專屬和原生權限。

如果您變更權限內的權限、則與該權限相關的使用者應登出、然後登入以啟用更新的權限。

權限	角色	工作
NetApp ONTAP 解決方案工具主控台>檢視	• VSC管理員 • VSC配置 • VSC唯讀	所有VSC和VASA Provider特定工作都需要View權限。
NetApp虛擬儲存主控台>原則型管理>管理或privilege.nvpfVSC.VASAGroup.com.netapp.nvpf.label >管理	VSC管理員	VSC和VASA Provider工作與儲存功能設定檔和臨界值設定相關。

vSphere物件

權限與vSphere物件相關聯、例如vCenter Server、ESXi主機、虛擬機器、資料存放區、資料中心、 和資料夾。

您可以將權限指派給任何vSphere物件。vCenter Server會根據指派給vSphere物件的權限、決定誰可以在該物件上執行哪些工作。對於VSC特定工作、權限僅會指派並驗證於根資料夾層級（vCenter Server）、而非任何其他實體。VAAI外掛程式作業除外、該作業會針對相關ESXi驗證權限。

使用者與群組

您可以使用Active Directory（或本機vCenter Server機器）來設定使用者和使用者群組。然後您可以使用vCenter Server權限來授予這些使用者或群組存取權、讓他們能夠執行特定的VSC工作。

> 這些vCenter Server權限適用於VSC vCenter使用者、而非VSC管理員。根據預設、VSC系統管理員擁有產品的完整存取權、不需要指派權限給他們。

使用者和群組並未指派角色給他們。他們可透過vCenter Server權限的一部分來存取角色。

指派和修改**vCenter Server**權限的重點

使用vCenter Server權限時、請謹記幾個重點。VMware vSphere工作的VMware選用功能是否成功、取決於您指派權限的位置、或使用者在修改權限後採取的行動。ONTAP

指派權限

如果您只想限制對vSphere物件和工作的存取、則只需要設定vCenter Server權限。否則、您可以以系統管理員的身分登入。此登入可讓您自動存取所有vSphere物件。

指派權限的位置決定使用者可以執行的VSC工作。

有時候、為了確保工作完成、您必須在較高層級（例如根物件）指派權限。當工作需要不適用於特定vSphere物件的權限（例如追蹤工作）、或是需要的權限套用至非vSphere物件（例如儲存系統）時、就會發生這種情況。

在這些情況下、您可以設定權限、讓子實體繼承權限。您也可以將其他權限指派給子實體。指派給子實體的權限一律會覆寫繼承自父實體的權限。這表示您可以將權限授予子實體、以限制指派給根物件並由子實體繼承的權限範圍。

> 除非貴公司的安全性原則需要更嚴格的權限、否則指派權限給根物件（也稱為根資料夾）是很好的做法。

權限與非**vSphere**物件

您建立的權限會套用至非vSphere物件。例如、儲存系統不是vSphere物件。如果某項權限適用於儲存系統、您必須將包含該權限的權限指派給VSC根物件、因為您無法將該權限指派給vSphere物件。

例如、任何包含VSC權限的權限、例如「新增/修改/跳過儲存系統」、都必須在根物件層級指派。

修改權限

您可以隨時修改一個權限。

如果您變更權限內的權限、則與該權限相關的使用者應登出、然後重新登入以啟用更新的權限。

標準角色隨**ONTAP** 附於整套的功能

為了簡化vCenter Server權限與角色型存取控制（RBAC）的使用、Virtual Storage Console（VSC）提供標準VSC角色、讓您能夠執行關鍵VSC工作。此外、也有唯讀角色可讓您檢視VSC資訊、但無法執行任何工作。

標準VSC角色具有必要的VSC專屬權限、以及使用者執行VSC工作所需的原生vCenter Server權限。此外、這些角色也會設定成擁有所有受支援版本vCenter Server所需的權限。

身為管理員、您可以視需要指派這些角色給使用者。

> 當您將VSC升級至最新版本時、系統會自動升級標準角色、以搭配新版VSC使用。

您可以按一下vSphere Client首頁上的*角色*來檢視VSC標準角色。

VSC提供的角色可讓您執行下列工作：

角色	說明
VSC管理員	提供執行所有VSC工作所需的所有原生vCenter Server權限和VSC專屬權限。
VSC唯讀	提供VSC的唯讀存取權。這些使用者無法執行任何存取控制的VSC動作。
VSC配置	提供配置儲存設備所需的所有原生vCenter Server權限和VSC專屬權限。您可以執行下列工作： • 建立新的資料存放區 • 銷毀資料存放區 • 檢視儲存功能設定檔的相關資訊

使用**VSC**標準角色的準則

當您使用VMware ONTAP vSphere角色的標準版基礎架構工具時、您應該遵循某些準則。

您不應直接修改標準角色。如果您這麼做、VSC會在您每次升級VSC時覆寫您的變更。每次升級VSC時、安裝程式都會更新標準角色定義。這樣做可確保您的VSC版本以及所有受支援版本的vCenter Server的角色都是最新的。

不過、您可以使用標準角色來建立專為您環境量身打造的角色。若要這麼做、您應該複製VSC標準角色、然後編輯複製的角色。藉由建立新角色、即使您重新啟動或升級VSC Windows服務、也能維持此角色。

您可以使用VSC標準角色的部分方法包括：

- 使用標準VSC角色執行所有VSC工作。

  在此案例中、標準角色提供使用者執行VSC工作所需的所有權限。

- 合併角色以擴充使用者可以執行的工作。

  如果標準VSC角色為您的環境提供過多精細度、您可以建立包含多個角色的較高層級群組來擴充角色。

  如果使用者需要執行其他需要額外原生vCenter Server權限的非VSC工作、您可以建立提供這些權限的角色、並將其新增至群組。

- 建立更精細的角色。

  如果貴公司要求您實作比標準VSC角色更具限制性的角色、您可以使用VSC角色來建立新角色。

  在這種情況下、您會複製必要的VSC角色、然後編輯複製的角色、使其僅擁有使用者所需的權限。

VSC工作所需的權限

VMware vSphere工作的不同功能需要不同的權限組合、這些權限是虛擬儲存主控台（VSC）和原生vCenter Server權限的專屬權限。ONTAP

如需VSC工作所需權限的相關資訊、請參閱NetApp知識庫文章1032542。

"如何為虛擬儲存主控台設定RBAC"

VMware vSphere的產品層級權限**ONTAP** 、由**VMware vSphere**的**VMware**工具提供

若要存取ONTAP VMware vSphere GUI的VMware vSphere工具、您必須在正確的vSphere物件層級指派產品層級VSC專屬檢視權限。如果您在沒有此權限的情況下登入、VSC會在您按一下NetApp圖示時顯示錯誤訊息、並防止您存取VSC。

下列資訊說明VSC產品層級檢視權限：

權限	說明	指派層級
檢視	您可以存取VSC GUI。此權限無法讓您在VSC內執行工作。若要執行任何VSC工作、您必須擁有正確的VSC專屬及原生vCenter Server權限、才能執行這些工作。	指派層級決定您可以看到的UI部分。在根物件（資料夾）上指派檢視權限、可讓您按一下NetApp圖示進入VSC。 您可以將「檢視」權限指派給另一個vSphere物件層級、但這樣做會限制您可以查看及使用的VSC功能表。 根物件是指派任何包含檢視權限的權限的建議位置。

適用於**VMware**的權限**ONTAP**

以角色為基礎的存取控制（RBAC）可讓您控制對特定儲存系統的存取、並控制使用者可在這些儲存系統上執行的動作。ONTAP在VMware vSphere的VMware®工具中ONTAP 、VMware vSphere的VMware RBAC可搭配vCenter Server RBAC來判斷特定使用者可在

特定儲存系統的物件上執行哪些虛擬儲存主控台（VSC）工作。ONTAP

VSC會使用您在VSC中設定的認證（使用者名稱和密碼）來驗證每個儲存系統、並決定可在該儲存系統上執行哪些儲存作業。VSC會針對每個儲存系統使用一組認證資料。這些認證資料可決定在該儲存系統上執行哪些VSC工作；換句話說、認證資料適用於VSC、而非適用於個別VSC使用者。

支援RBAC僅適用於存取儲存系統及執行與儲存相關的VSC工作、例如資源配置虛擬機器。ONTAP如果ONTAP您沒有適用於特定儲存系統的適當RBAC權限、就無法在該儲存系統上裝載的vSphere物件上執行任何工作。您可以搭配ONTAP VSC專屬權限來使用RBAC、以控制使用者可以執行的VSC工作：

- 監控及設定儲存系統上的儲存或vCenter Server物件
- 資源配置位於儲存系統上的vSphere物件

利用具備VSC專屬權限的RBAC、可提供儲存管理員可管理的儲存導向安全層。ONTAP因此、您擁有比ONTAP單純使用VMware RBAC或僅使用vCenter Server RBAC支援更精細的存取控制。例如、有了vCenter Server RBAC、您可以允許vCenterUserB在NetApp儲存設備上配置資料存放區、同時防止vCenterUserA配置資料存放區。如果特定儲存系統的儲存系統認證不支援建立儲存設備、則vCenterUserB或vCenterUserA都無法在該儲存系統上配置資料存放區。

當您啟動VSC工作時、VSC會先驗證您是否擁有該工作的正確vCenter Server權限。如果vCenter Server權限不足以允許您執行工作、VSC就不需要檢查ONTAP 該儲存系統的「可靠性」權限、因為您未通過初始vCenter Server安全性檢查。因此、您無法存取儲存系統。

如果vCenter Server權限足夠、VSC會檢查ONTAP 與儲存系統認證（使用者名稱和密碼）相關聯的VMware RBAC權限（ONTAP 您的VMware角色）。 以判斷您是否擁有足夠的權限、可在該儲存系統上執行該VSC工作所需的儲存作業。如果ONTAP 您擁有正確的資訊功能、可以存取儲存系統並執行VSC工作。這個功能可決定您可以在儲存系統上執行的VSC工作。ONTAP

每個儲存系統都有ONTAP 一組相關的「樣」權限。

同時使用ONTAP VMware RBAC和vCenter Server RBAC可提供下列優點：

- 安全性

  管理員可控制哪些使用者可在精細的vCenter Server物件層級和儲存系統層級執行哪些工作。

- 稽核資訊

  在許多情況下、VSC會在儲存系統上提供稽核追蹤、讓您能夠將事件追蹤回執行儲存修改的vCenter Server使用者。

- 使用性

  您可以將所有的控制器認證資料保留在同一個位置。

使用**VMware vSphere**的**VMware vSphere**的**VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware VMware ONTAP ONTAP**

您可以設定數ONTAP 個建議的VMware vCenter功能、以搭配ONTAP VMware vSphere的VMware®工具和角色型存取控制（RBAC）。這些角色包含ONTAP 執行虛擬儲存主控台（VSC）工作所執行之必要儲存作業所需的功能。

若要建立新的使用者角色、您必須以系統管理員身分登入執行ONTAP 效益分析的儲存系統。您可以ONTAP 使用下列其中一項來建立功能：

- 系統管理程式9.8P1或更新版本ONTAP

  "設定使用者角色和權限"

- RBAC使用者建立工具ONTAP （若使用ONTAP 的是32個以上版本）

  "適用於VSC、VASA Provider和Storage Replication Adapter 7.0的RBAC使用者建立工具、適用於VMware vSphere"

每ONTAP 個功能都有一個相關的使用者名稱和密碼配對、構成該角色的認證資料。如果您未使用這些認證登入、則無法存取與該角色相關的儲存作業。

作為安全措施、VSC特定ONTAP 的功能性角色會依階層順序排列。這表示第一個角色是最嚴格的角色、只有與最基本的VSC儲存作業集相關的權限。下一個角色同時包含自己的權限、以及與先前角色相關的所有權限。對於支援的儲存作業、每個額外角色的限制都較少。

以下是ONTAP 使用VSC時建議使用的部分RBAC角色。建立這些角色之後、您可以將角色指派給必須執行儲存相關工作的使用者、例如資源配置虛擬機器。

1. 探索

   此角色可讓您新增儲存系統。

2. 建立儲存設備

   此角色可讓您建立儲存設備。此角色也包含與探索角色相關的所有權限。

3. 修改儲存設備

   此角色可讓您修改儲存設備。此角色也包含與探索角色和建立儲存角色相關的所有權限。

4. 摧毀儲存設備

   此角色可讓您銷毀儲存設備。此角色也包含與探索角色、建立儲存角色及修改儲存角色相關的所有權限。

如果您使用VASA Provider ONTAP 來執行功能、也應該設定原則型管理（PBM）角色。此角色可讓您使用儲存原則來管理儲存設備。這項職務要求您也必須設定「探索」角色。

如何針對**ONTAP VMware vSphere**的**VMware vSphere**、設定**ONTAP** 以角色為基礎的驗證工具存取控制

如果您想要在VMware vSphere上使用角色型存取控制搭配使用VMware vSphere的VMware工具、則必須在ONTAP 儲存系統上設定以角色為基礎的存取控制（RBAC）ONTAP 。您可以使用ONTAP 「介紹RBAC」功能、建立一個或多個存取權限有限的自訂使用者帳戶。

VSC和SRA可存取叢集層級或儲存虛擬機器（SVM）SVM層級的儲存系統。如果您是在叢集層級新增儲存系統、則必須提供管理使用者的認證、以提供所有必要的功能。如果您是直接新增SVM詳細資料來新增儲存系

統、您必須注意、「vsadmin」使用者並不具備執行特定工作所需的全部角色和功能。

VASA Provider只能在叢集層級存取儲存系統。如果特定儲存控制器需要VASA Provider、則即使您使用VSC或SRA、也必須在叢集層級將儲存系統新增至VSC。

若要建立新的使用者、並將叢集或SVM連線ONTAP 至VMware Tools、您應該執行下列步驟：

- 建立叢集管理員或SVM管理員角色

  > 您可以使用下列其中一項來建立這些角色：

  - 系統管理程式9.8P1或更新版本ONTAP

    "設定使用者角色和權限"

  - RBAC使用者建立工具ONTAP （若使用ONTAP 的是32個以上版本）

    "適用於VSC、VASA Provider和Storage Replication Adapter 7.0的RBAC使用者建立工具、適用於VMware vSphere"

- 使用ONTAP NetApp建立已指派角色的使用者、並使用NetApp建立適當的應用程式集

  您需要這些儲存系統認證資料、才能設定VSC的儲存系統。您可以在VSC中輸入認證資料、為VSC設定儲存系統。每次使用這些認證登入儲存系統時、您都有權使用ONTAP 在建立認證時於各處設定的VSC功能。

- 將儲存系統新增至VSC、並提供您剛建立之使用者的認證資料

VSC角色

VSC將ONTAP 「不含功能的」權限分類為下列一組VSC角色：

- 探索

  可探索所有連線的儲存控制器

- 建立儲存設備

  可建立磁碟區和邏輯單元編號（LUN）

- 修改儲存設備

  實現儲存系統的大小調整和重複資料刪除

- 摧毀儲存設備

  可銷毀磁碟區和LUN

VASA供應商角色

您只能在叢集層級建立原則型管理。此角色可利用儲存功能設定檔、針對儲存設備進行原則型管理。

SRA角色

SRA將ONTAP 「不支援功能」權限分類為叢集層級或SVM層級的SAN或NAS角色。這可讓使用者執行SRM作業。

當ONTAP 您將叢集新增至VSC時、VSC會執行初始權限驗證以驗證各項RBAC角色。如果您已新增直接SVM儲存IP、則VSC不會執行初始驗證。VSC會在工作流程稍後檢查並強制執行權限。

設定ONTAP 高可用度的功能以供使用

支援高可用度（HA）組態的支援功能、可在故障時提供不中斷的功能。ONTAP ONTAP

利用VMware vSphere高可用度（HA）功能和vSphere容錯能力（FT）功能來提供高可用度。ONTAP高可用度（HA）解決方案可讓您從下列原因造成的停機中快速恢復：

- 主機故障
- 網路故障
- 虛擬機器故障（客體作業系統故障）
- 應用程式ONTAP （VMware工具）當機

不需要額外的組態ONTAP 設定即可提供高可用度的VMware Tools。只有vCenter Server和ESXi主機必須根據需求、設定VMware vSphere HA功能或vSphere FT功能。HA和FT都需要叢集式主機搭配共用儲存設備。FT有額外的要求和限制。

除了VMware vSphere HA解決方案和vSphere FT解決方案之外、ONTAP VMware®工具也能協助ONTAP 確保各項VMware工具服務隨時都能正常運作。此功能可定期監控這三項服務、並在偵測到任何故障時自動重新啟動。ONTAP這有助於預防應用程式故障。

> vCenter HA不受ONTAP 支援。

VMware vSphere HA

您可以設定vSphere環境、以便ONTAP 部署VMware vSphere的VMware vSphere for VMware vSphere for High Availability（HA）。VMware HA功能可提供容錯移轉保護、避免虛擬環境中的硬體故障和作業系統故障。

VMware HA功能可監控虛擬機器、以偵測作業系統故障和硬體故障。偵測到故障時、VMware HA功能會在資源池中的其他實體伺服器上重新啟動虛擬機器。偵測到伺服器故障時、不需要手動介入。

設定VMware HA的程序取決於vCenter Server的版本。例如、您可以使用下列參考連結並選取所需的vCenter Server版本、以檢視設定VMware HA的步驟。

"VMware vSphere文件：建立及使用vSphere HA叢集"

VMware vSphere容錯能力

VMware vSphere容錯（FT）功能可提供更高層級的高可用度（HA）、讓您保護虛擬機器、而不會遺失任何資料或連線。您必須從ONTAP vCenter Server啟用或停用vSphere FT for VMware Tools。

確保您的vSphere授權支援FT、並提供ONTAP 環境中使用VMware工具所需的vCPU數量（至少2個vCPU；大型環境需要4個vCPU）。

vSphere FT可讓虛擬機器在伺服器故障期間持續運作。在虛擬機器上啟用vSphere FT時、會自動在其他由Distributed Resource Scheduler（DRS）選取的主機（次要虛擬機器）上建立主要虛擬機器的複本。如果未啟用DRS、則會從可用的主機中選取目標主機。vSphere FT會以鎖步模式操作主要虛擬機器和次要虛擬機器、每個虛擬機器都會將主要虛擬機器的執行狀態鏡射至次要虛擬機器。

當發生硬體故障導致主要虛擬機器故障時、次要虛擬機器會立即接收主要虛擬機器停止的位置。次要虛擬機器會繼續執行、不會遺失任何網路連線、交易或資料。

您的系統必須符合CPU需求、虛擬機器限制需求、以及設定vCenter Server執行個體vSphere FT的授權需求。

設定HA的程序取決於vCenter Server的版本。例如、您可以使用下列參考連結並選取所需的vCenter Server版本、以檢視設定HA的步驟。

"VMware vSphere文件：容錯要求、限制及授權"

支援的支援支援VMware的組態MetroCluster ONTAP

VMware vSphere的支援VMware vSphere的支援環境、這些環境使用的是VMware vSphere的支援功能。ONTAP MetroCluster ONTAP大部分支援都是自動的。不過MetroCluster 、當您搭配VSC和VASA Provider使用時、可能會注意到一些差異。

> SRA不支援MetroCluster 不支援的不支援的組態。

包含各種組態和VSC MetroCluster

您必須確保VSC在主要站台和次要站台上探索儲存系統控制器。通常、VSC會自動探索儲存控制器。如果您使用叢集管理LIF、則最好驗證VSC是否已在兩個站台上探索叢集。否則、您可以手動將儲存控制器新增至VSC。您也可以修改VSC用來連線至儲存控制器的使用者名稱和密碼配對。

發生切換時、次要站台上的SVM會接管。這些SVM的名稱後面會加上「-MC」字尾。如果在執行資源存放區資源配置等作業時發生切換作業、則資料存放區所在的SVM名稱會變更為包含「`-MC」字尾。當發生切換時、此後置會捨棄、而且主要站台上的SVM會恢復控制權。

> 如果您在MetroCluster VSC中新增了具有支援功能的直接SVM、則在切換後、SVM名稱的變更（加上「`-MC」字尾）將不會反映出來。所有其他切換作業仍會正常執行。

當發生切換或切換時、VSC可能需要幾分鐘時間來自動偵測及探索叢集。如果在執行VSC作業（例如資源存放區資源配置）時發生此情況、可能會發生延遲。

提供者MetroCluster

VASA Provider會自動支援使用MetroCluster 不完整組態的環境。在VASA Provider環境中、切換是透明的。您無法將直接SVM新增至VASA Provider。

> VASA Provider在切換後、不會在次要站台上的SVM名稱加上「-MC」字尾。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。